

# BLE 通信协议

甲方（App 端）：长沙形色物语      乙方（固件/代工）：

2026 年 9 月 13 日

## 文档状态与适用范围

- **文件状态**：Draft v1.0
- **适用范围**：手机 App（Android / iOS / Windows）通过**真 BLE** 控制智能设备（智能飞机杯）。
- **责任边界**：甲方负责协议定义与 App 实现；乙方负责 MCU 固件实现（GATT、解析、执行、安全与状态上报）。
- 文中“必须/应/可”分别对应 **MUST/SHOULD/MAY**。

## 1 术语与缩写

| 术语             | 含义                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| BLE            | Bluetooth Low Energy                                          |
| GATT           | Generic Attribute Profile: 定义 Service/Characteristic 的层级与交互方式 |
| Service        | 功能域集合（如“自定义控制服务”）                                             |
| Characteristic | 服务内的数据点/命令入口（支持读/写/通知）                                        |
| RX/TX          | App→Dev 写入通道（RX） / Dev→App 通知通道（TX）                           |
| ATT MTU        | Attribute Protocol 最大传输单元（影响单包有效负载）                           |
| Frame（帧）       | 应用层封装（SOF/VER/CMD/SEQ/LEN/PAYLOAD/CRC）                        |
| LESC           | LE Secure Connections（BLE 安全配对）                               |

## 2 总体设计

### 2.1 设计原则

- **必须**：报文有明确边界与校验（帧格式 +CRC），有 ACK/错误码与重试策略。
- **必须**：控制指令**低时延**（典型  $\leq 30\text{ ms}$  往返 ACK）。
- **应**：协议**可扩展**，预留命令与版本空间。
- **必须**：**安全**以系统加密（LESC）为基线，可选应用层二次授权（这里是备选，暂不落实）。

### 2.2 GATT 拓扑（方案 A：UART-over-BLE）

- 1 个自定义 Service；
- 2 个特征值：RX（Write/Write Without Response）与 TX（Notify）。

## 3 UUID 与广播

### 3.1 UUID（128-bit，自定义）

- **必须**使用 128-bit 自定义 UUID（不占用 16-bit 标准 UUID）。
- UUID 由甲方**一次性生成并固定**，乙方固件与 App 端共同使用。

Listing 1: UUID 占位（示例，量产前请替换为最终值）

```
Service UUID : e43c4cbf-9e30-44cc-b8ea-83561908a4e5
RX Char UUID : 71cd6e15-8ed6-4727-b306-42a0e20fe7b6
TX Char UUID : 2cbb355f-d59a-4be6-aaab-fcfe27abcec4
```

CCCD（Client Characteristic Configuration Descriptor）的标准 UUID 是 0x2902，标准 0x2902 的 128-bit 表达形式为 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb

### 3.2 广播与设备名

- 设备名：<PRODUCT>-<4B ShortID>（使用：XCUP-A1B2）。
- 广播包包含 Service UUID 与 Tx Power；

## 4 连接与链路参数（固件首选，系统协商）

| 参数                  | 建议取值     | 说明                                            |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Connection Interval | 15–30 ms | 时延/能耗折中，适合人机控制                                |
| Slave Latency       | 0–2      | 降低交互延迟                                        |
| Supervision Timeout | 5 s      | 4–6 s 区间可选                                    |
| ATT MTU             | ≥185     | Android 将 requestMtu(247)；协议须兼容 20–182 字节有效负载 |

**必须：**TX/Notify 频率应能支撑 ACK/心跳/状态回报的实时性；若系统协商低于期望，应提供可调整区间。

## 5 安全与绑定

### 5.1 基线（必须）

- 启用 LESC 配对与 Bonding；仅在**加密连接**下处理控制命令。
- 设备**白名单**保存已 Bond 主机身份（基于 Identity/IRK，不以裸 MAC 判断）。
- 未加密/非白名单：仅允许 Heartbeat/BindStart 等有限命令；控制命令一律 DENIED。

### 5.2 白名单策略

- **容量：**1 台，超限时拒绝新授权或清理最旧。
- 仅加密 + 授权的主机可发控制命令。

## 6 应用层帧格式（小端）

Listing 2: 应用层帧（小端）结构

|   |           |   |        |   |        |   |        |   |         |   |         |   |
|---|-----------|---|--------|---|--------|---|--------|---|---------|---|---------|---|
| + | -----     | + | -----  | + | -----  | + | -----  | + | -----   | + | -----   | + |
|   | SOF(2B)   |   | VER(1) |   | CMD(1) |   | SEQ(1) |   | LEN(2B) |   | PAYLOAD |   |
| + | -----     | + | -----  | + | -----  | + | -----  | + | -----   | + | -----   | + |
|   | CRC16(2B) |   |        |   |        |   |        |   |         |   |         |   |
| + | -----     |   |        |   |        |   |        |   |         |   |         |   |

字段说明：

- **SOF**：帧头，固定 0xAA 0x55；
- **VER**：协议版本，初始 0x01；
- **CMD**：命令字（见第 8 节）；
- **SEQ**：序号（0-255，App 侧循环；回包沿用原 SEQ）；
- **LEN**：PAYLOAD 字节长度（**小端**）；
- **PAYLOAD**：命令载荷（各字段遵循**小端**）；
- **CRC16**：CRC16-CCITT（多项式 0x1021，初值 0xFFFF），覆盖 VER..PAYLOAD。

**必须**：双方对多字节数值一律按小端处理。

## 7 分片与流控

**注意**：分片通常用于 OTA 固件升级、大块参数表/波形曲线等超过单包承载能力（受 MTU 限制，常见有效负载 20-182 字节）的场景。飞机杯控制类命令通常很短，不需要分片。代工厂那边如果确定飞机杯控制命令不需要的話，可忽视这一节。

- 当 LEN 超过单包有效负载（有效负载  $\approx$  MTU-3）时，**必须**在 PAYLOAD 首部加入分片头：

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| FRAG_ID(1)   FRAG_IDX(1)   FRAG_CNT(1)   DATA(n) |
|--------------------------------------------------|

- 设备按 FRAG\_ID 重组；可采用累积 ACK（最后一块回 ACK）。
- 忙碌时返回 STATUS=BUSY；App 应采用指数退避（50/100/200 ms）重试。

## 8 命令集 (MVP)

### 8.1 命令一览

| CMD      | 名称               | 方向      | 说明                    |
|----------|------------------|---------|-----------------------|
| 0x04     | SetPattern       | App→Dev | 预置模式 + 强度档位           |
| 0x02     | StopAll          | App→Dev | 紧急/统一停机               |
| 0x03     | QueryState       | App→Dev | 查询状态                  |
| 0x83     | StateReport      | Dev→App | 状态上报（主动/被动）           |
| 0x06     | Heartbeat        | 双向      | 心跳保活                  |
| 0x10     | BindStart        | 双向      | 应用层授权启动               |
| 0x11（备选） | BindConfirm      | App→Dev | 清除本地优先锁定（手动恢复 App 控制） |
| 0x12     | ResumeAppControl | App→Dev | 应用层授权确认               |
| 0x80+CMD | ACK              | Dev→App | 对任意命令的确认/错误           |

8.2 统一 ACK/错误码（0x80+CMD）

PAYLOAD: SEQ(1) | STATUS(1)

STATUS: 0=OK, 1=BUSY, 2=BAD\_ARG, 3=CRC\_ERR, 4=DENIED, 5=UNKNOWN\_CMD, 6=UNSUPPORTED, 7=INTERNAL

约定：当处于“本地优先锁定(Manual)”时,设备对非紧急远程控制命令(如 SetPattern) 返回：

- STATUS=1(BUSY)（推荐；表示暂忙，非权限错误）。
- StopAll 任何时刻都必须 OK（最高优先）。
- 恢复控制命令（见下节）在锁定期也必须 OK。

8.3 恢复 App 控制 ResumeAppControl（0x12）

为满足“App 右上角按钮【已暂停…点击恢复】”的操作，新增的一条命令。这条命令只做“清锁定”，不更改当前 Pattern/Level（避免误触直接改变体验）。恢复后，App 可按自身策略继续下发下一条控制命令。

- ResumeAppControl（0x12）
- 方向：App→Dev

- 载荷：无
- 行为：将 HOLD\_MODE 置 0(None)，HOLD\_TTL 置 0（清除本地优先锁定）；随后设备按最新 App 指令继续执行
- ACK：0=OK（即使在锁定期也须接受）
- StateReport:恢复后即时上报一次(反映已恢复),SRC=APP,OWNER=APP,HOLD\_MODE=0,HOLD\_TTL=0

## 8.4 载荷定义（小端）

### A) SetPattern (0x04) ——推荐首选控制方式

|             |      |                            |
|-------------|------|----------------------------|
| PATTERN_ID  | (1B) | // 1..3 (见 §9.1)           |
| INT_LEVEL   | (1B) | // 0..10 (见 §9.2)          |
| DURATION_MS | (2B) | // 0=持续；非0表示超时自动 StopAll   |
| FLAGS       | (1B) | // bit0: Loop(1=循环)，其余保留=0 |

示例：PATTERN=2, INT=2, DURATION=2000ms, FLAGS=0

Payload (Hex): 02 02 D0 07 00

### B) StopAll (0x02)

<无载荷>

### C) QueryState (0x03)

<无载荷> // 设备回 StateReport (0x83)

### D) StateReport (0x83)

|             |      |                                                                                    |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FW_VER      | (2B) | // 固件版本（主.次 或 构建号）                                                                 |
| BAT_mV      | (2B) | // 电池毫伏                                                                            |
| TEMP_dC     | (2B) | // 温度（0.1°C 单位可选）                                                                  |
| CH_CNT      | (1B) | // 通道数（如仅1）                                                                        |
| CUR_PATTERN | (1B) | // 当前模式ID（同 PATTERN_ID）                                                            |
| CUR_INTLVL  | (1B) | // 当前强度档位                                                                          |
| RUN_REMAIN  | (2B) | // 剩余时长（ms），0=持续                                                                   |
| FLAGS       | (1B) | // bit0: Running, bit1: Loop                                                       |
| REV(2)      |      | // 状态修订号：每次状态变更递增（App 可用它去重/判新旧）                                                   |
| SRC(1)      |      | // 本次变更来源：0=FW/上电，1=APP，2=BUTTON(本地按键)，3=SAFETY/传感器                                |
| CHG_MASK(1) |      | // 本次变更的项目位掩码：bit0 Power, bit1 Pattern, bit2 IntLevel, bit3 Flags, bit4 Owner/Hold |

```

OWNER(1)      // 当前控制所有者：0=Idle/无，1=APP，2=LOCAL(BUTTON)
HOLD_MODE(1)  // 本地优先锁定模式：0=None，1=Timed(定时)，2=Manual(手动解除)
HOLD_TTL(2)   // 锁定剩余毫秒：HOLD_MODE=0→0；Timed→剩余ms；Manual→0xFFFF(表示“直到
              手动恢复”)
BTN_CODE(1)   // 最近一次本地按键码：0=无，1=Power，2=Pattern+，3=Level+（或与工厂约
              定表）
RESERVED      (nB)

```

部分字段用途说明：

- REV：App 用来判断是否收到新的状态（避免乱序/重复造成 UI 回滚）。
- SRC：告诉 App 此次状态是 App 改的还是按键改的。若 SRC=2，App 应进入“暂停远程操作”的 UI 态。
- CHG\_MASK：让 App 知道这次到底改了些什么（例如仅强度变了就不必刷新其他 UI）。
- OWNER：当前“控制权指示”，便于 UI 告知用户“本地优先”或“App 控制中”。
- HOLD\_MODE/HOLD\_TTL：显式宣告是否处于锁定、锁定类型与剩余时间。你要求“手动恢复”，因此在本地按键触发后，设备应设：HOLD\_MODE=2(Manual)，HOLD\_TTL=0xFFFF。
- BTN\_CODE：便于在 UI 显示“由于按下【模式 +】，已暂停 App 操作”。

#### E) Heartbeat (0x06)

<可留空 或 携带 Uptime(4B) 等>

周期建议：2-5 s；长时间无心跳时设备可自行降功耗/安全态

#### F) BindStart (0x10) / BindConfirm (0x11) (0x11 为备选)

// BindStart 响应载荷：

DEV\_ID(8B) | NONCE(8B) | BIND\_VER(1B)

// BindConfirm 请求载荷：

HMAC16(2B) = Trunc16( HMAC-SHA256( NONCE || DEV\_ID, SECRET ) )

## 9 模式与强度语义（需落地）

### 9.1 预置模式（PATTERN\_ID）

根据现有的飞机杯的说明书（非蓝牙）上有三种马达强度，三种预设的模式（变频模式），使用两个现成的预制模式 + 一个只有正转的模式（PATTERN\_ID 1）。

| PATTERN_ID | 名称      | 体验说明（节拍/波形/节奏）               |
|------------|---------|------------------------------|
| 1          | 改动的模式 1 | 只有正转                         |
| 2          | 现有模式 2  | 1200ms 反转，600ms 正转，1100ms 反转 |
| 3          | 现有模式 3  | 2000ms 反转，3000ms 正转          |

### 9.2 强度档位（INT\_LEVEL）与硬件映射

总共 10 个档位，按键就操作只能操作其中 5 个档位（1,3,5,7,9 档），app 可以通过蓝牙操作 10 个档位。

注意：在飞机杯中，马达转 3 圈，等于一次抽插（前推 + 后拉）

| 档位 ID | 名称    | 占空比 | 转速          | 伸缩频率    |
|-------|-------|-----|-------------|---------|
| 0     | 停止    | 0   | 0%          | 0       |
| 1     | 档位 1  | 20  | 190 RPM/Min | 1.06 Hz |
| 2     | 档位 2  | 24  | 220         | 1.22 Hz |
| 3     | 档位 3  | 28  | 240         | 1.33 Hz |
| 4     | 档位 4  | 33  | 270         | 1.50 Hz |
| 5     | 档位 5  | 36  | 280         | 1.56 Hz |
| 6     | 档位 6  | 41  | 290         | 1.61 Hz |
| 7     | 档位 7  | 45  | 295         | 1.64 Hz |
| 8     | 档位 8  | 54  | 300         | 1.67 Hz |
| 9     | 档位 9  | 63  | 310         | 1.72 Hz |
| 10    | 档位 10 | 99  | 320         | 1.78 Hz |

## 10 时序与性能要求

| 项目           | 指标                                              |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 控制指令 ACK 往返  | 典型 $\leq 30\text{ ms}$ ，绝对 $\leq 100\text{ ms}$ |
| Heartbeat 周期 | 2–5 s                                           |
| 断链判定         | 达到 Supervision Timeout 视为断开                     |
| 重连策略         | 立即重连；连续失败退避 (1/2/4/8 s)                         |

## 11 兼容性与版本

- 帧中 VER 初始为 0x01；命令含义变更须升版本。
- 设备上报 FW\_VER；App 可据此启用/屏蔽新功能。
- 预留命令区间：0x20--0x3F（扩展功能）。

## 12 生产测试与诊断（可选）

- TestMode (0x21)：进入产测模式；
- SelfCheck (0x22)：马达/传感器自检并回报码；
- ErrorLog (0x23)：读取最近 N 条故障码。

## 13 异常与错误处理

- CRC 错误：丢弃并可回 ACK(CRC\_ERR)；
- 未加密/未授权：ACK(DENIED)；
- 参数非法：ACK(BAD\_ARG)；
- 忙（切换/占用）：ACK(BUSY)，App 退避重试。

## 14 控制仲裁与本地输入

当用户操作飞机杯上的按键（飞机杯的开关，变频模式，马达强度）时，使用本地按键优先（Local-first）。

表 1: 事件优先级说明

| 事件             | 优先级 | 说明                            |
|----------------|-----|-------------------------------|
| 紧急停机 (StopAll) | 高   | 无条件立即生效（无论来源是按键还是 App）        |
| 本地按键           | 中   | 典型策略：覆盖当前远程控制，并触发短暂”本地锁定期”    |
| App 控制         | 低   | 在非锁定期内正常生效；锁定期内返回 BUSY/DENIED |

### 14.1 设备侧行为（固件需实现）

1. 本地按键触发：

- 执行对应动作（如切模式/切强度/开关）；
- OWNER=LOCAL, SRC=BUTTON, HOLD\_MODE=2(Manual), HOLD\_TTL=0xFFFF, BTN\_CODE=…；
- 立刻上报 StateReport。

2. 锁定期内处理：

- 收到 StopAll → 立即执行，ACK=OK；
- 收到 ResumeAppControl → 清锁定，ACK=OK；
- 收到其他控制命令（SetPattern 等）→ ACK=BUSY。

3. 恢复后：

- OWNER=APP, HOLD\_MODE=0, HOLD\_TTL=0，并上报 StateReport。

## 15 示例报文 (Hex)

### SetPattern (PATTERN=2, 中档, 2000ms, 不循环)

|       |  |    |  |    |  |     |  |        |  |                |  |                      |
|-------|--|----|--|----|--|-----|--|--------|--|----------------|--|----------------------|
| AA 55 |  | 01 |  | 04 |  | 01  |  | 05 00  |  | 02 02 D0 07 00 |  | CRC16                |
| SOF   |  | V  |  | C  |  | SEQ |  | LEN    |  | PAYLOAD(5B)    |  | CRC16-CCITT(0x1021)  |
|       |  | ^  |  |    |  | ^   |  |        |  | PATTERN INT    |  | DURATION FLAGS       |
|       |  |    |  |    |  | +-  |  | 0x0005 |  | (0x02)         |  | (0x02) 0x07D0 (0x00) |

### StopAll

|       |  |    |  |    |  |    |  |       |  |  |  |       |
|-------|--|----|--|----|--|----|--|-------|--|--|--|-------|
| AA 55 |  | 01 |  | 02 |  | 02 |  | 00 00 |  |  |  | CRC16 |
|-------|--|----|--|----|--|----|--|-------|--|--|--|-------|

### 本地按键触发后的 StateReport 载荷尾部 (仅示意后半部分字段)

|     |  |                 |  |               |  |               |  |            |  |                |  |
|-----|--|-----------------|--|---------------|--|---------------|--|------------|--|----------------|--|
| ... |  | REV=0x0032      |  | SRC=0x02      |  | CHG_MASK=0x06 |  | OWNER=0x02 |  | HOLD_MODE=0x02 |  |
|     |  | HOLD_TTL=0xFFFF |  | BTN_CODE=0x02 |  |               |  |            |  |                |  |

解释:

SRC=BUTTON(2);

CHG\_MASK=0x06 表示 Pattern/IntLevel 有变化;

OWNER=LOCAL(2);

HOLD\_MODE=Manual(2), HOLD\_TTL=0xFFFF (手动解除前一直有效);

BTN\_CODE=2 (例如 “模式 +”)。

### App 点击“恢复”后发送 ResumeAppControl(0x12), 设备回 ACK=OK 并立刻上报一条 StateReport:

|     |  |                 |  |               |  |               |  |            |  |                |  |
|-----|--|-----------------|--|---------------|--|---------------|--|------------|--|----------------|--|
| ... |  | REV=0x0033      |  | SRC=0x01      |  | CHG_MASK=0x10 |  | OWNER=0x01 |  | HOLD_MODE=0x00 |  |
|     |  | HOLD_TTL=0x0000 |  | BTN_CODE=0x00 |  |               |  |            |  |                |  |

解释:

SRC=APP(1);

CHG\_MASK 标记 Owner/Hold 变化;

锁定清除, 控制权归 App。

## ACK(OK) 对 SetPattern (沿用 SEQ=01)

AA 55 | 01 | 84 | 01 | 02 00 | 01 00 | CRC16

~

0x80+0x04

PAYLOAD: SEQ=01, STATUS=0(OK)

## 16 App 侧实现要点 (参考)

1. 扫描并连接; (Android) 调用 `requestMtu(247)`;
2. 发现 Service/Characteristic, 订阅 TX (Notify);
3. 首次连接触发系统配对; 如启用应用层授权, 则执行 `BindStart/BindConfirm`;
4. 发送帧: 小端编码、维护 SEQ、等待 ACK;
5. 处理超时/错误码并重试; 维持心跳, 管理断连重连。

收到 StateReport 且 SRC=BUTTON && HOLD\_MODE=Manual:

- 顶部显示按钮 “已暂停 App 操作, 点击恢复”;
- 继续本地定时与策略的 “计算” (生成 001/002/003/004), 但不发送控制命令;
- 如用户点击按钮 → 先发 `ResumeAppControl(0x12)`, 待 ACK=OK 或看到 HOLD\_MODE=0 的 StateReport 后, 再恢复正常下发。

收到 ACK=BUSY: 若 UI 已处于 “暂停” 态可忽略; 否则提示 “设备正在本地控制, 点击右上角恢复”。

## 17 测试用例清单 (摘录)

- 正常流: 连接 → 配对 → SetPattern → ACK ≤ 30 ms → StateReport 变更 → StopAll。
- 错误注入: CRC 错、BAD\_ARG、BUSY、DENIED。
- 边界值: DURATION=0 (持续)、极短/极长时长、频繁 Start/Stop 抖动。
- 安全: 未配对/未授权手机尝试控制 → DENIED; 清空白名单后重新绑定。
- 链路: 小 MTU (20 字节) 下发送与 ACK 的兼容性。

## 18 待确认项（由代工厂提供的现有方案补充）

1. **TODO:** 强度档位对应的转速（第 9.2 节）。

---

**实施说明** 本模板覆盖 GATT 结构、链路参数、应用层帧、命令与安全、时序与测试。甲方仅需在第 9、17 节填充 TODO 项并替换 UUID 占位，即可提交给乙方固件团队实施；App 端按本文帧格式与命令集收发，实现跨平台一致性。